

运筹算法在制药企业SFE辖区 动态分配中的应用及商业化研究

安泰经济与管理学院 MBA开题答辩

汇报人：陈一 · 班级：249F人工智能班

答辩目录 / AGENDA

1

研究背景与选题依据

行业趋势与精细化管理刚需

2

发现问题：现行分配痛点

手工Excel博弈与复杂约束挑战

3

分析原因：背后的深层断层

技术模型缺失与管理需求的鸿沟

4

提出方案：模型与算法设计

价值指数、多目标约束与启发式求解

5

落地实施：可行性验证

大量脱敏数据及行业资源可支撑本研究的可行性

6

研究重点与难点

规则工程化与微调反馈机制设计

医药行业概览及辖区分配的重要性

SFE=Sales Force Effectiveness，在企业内负责进行销售绩效管理，数据运营等工作

行业趋势

行业增长趋势随政策和疫情影响，呈下降趋势



企业现状

企业人员规模持平，但仍需维持业务体量



- **资源效能最大化：** 面对行业增速放缓与人员规模受限的双重挑战，企业必须将有限的销售资源精准部署于高潜力市场。
- **SFE价值升维：** 拥抱大数据与AI技术，SFE需从传统的“数据运营”向“策略赋能”转型，用科学的数据模型指导市场决策，助力企业逆势增长。

辖区分配过程中呈现的问题

辖区分配作为SFE核心的工作内容，在行业实操中占据了SFE大量的FTE执行

- 辖区分配=将目标医院分配给一线销售的过程，需要考虑多重因素。例如区域生产力，增长，区域间是否平衡，城市间差旅等



手工Excel“博弈式”划分

- 人性博弈，区域分配直接影响指标与奖金
- 高度依赖一线主观经验与人际关系
- 结果：资源错配严重，跨团队争议频发

复杂约束下人工测算无解

- 中国市场特有：大医院多代表共岗
- 区域生产力，均衡度与物理管理半径限制
- 结果：难以同时满足多目标与多约束



核心挑战：在各类约束下，
如何科学划分辖区，**最大化覆盖收益并保障区域公平与合理？**

问题背后的根因分析

行业从业人员背景及医药行业历史发展趋势导致科学算法难以建立，最终形成了当下以“人治”主导的操作流程。

技术断层：有数据，无模型



- 现状：储备历史销售，潜力数据等
- 瓶颈：面对区域组合时的空间“指数级爆炸”
- 缺失：从业人员对于算法和工具使用的能力缺口

and

管理理念：经验主义到智能计算



- 行业从蓬勃的野蛮生长进入到降本增效的年代
- 管理层更希望进行智能化管理
- 缺失：科学的运筹建模与求解框架



当前存在的两个缺口，是否在行业中有可探索的商业价值？

论文写作思路与研究框架

研究方法：相关学术文献+SFE从业者深度访谈+数据验证

1

行业背景及相关文献

2

业务规则参数化

3

运筹算法设计

4

真实数据验证

5

落地与商业化探索

- 宏观行业分析
- 国内外学者相关研究的学术支撑

- 基于中国业务特性的模型优化
- 数据的定义与描述

- 通过行业调研访谈的方式构建算法的约束条件
- 根据相关算法文献，选择该场景下最合适的算法设计

- 算法结果合理性评估
- 算法与人为分配结果的分析比对

- 商业化价值论述与评估

提出方案：运筹模型构建与算法设计

1. 定性访谈+定量问卷

通过定性访谈行业SFE head的方式，确认在辖区分配的过程中需要考量的主要因素
通过定量问卷的方式，确认各个主要因素的KPI计算方式，为构建数学模型制作好准备

2. 数学模型：多目标与多约束系统

真实世界场景下，严格满足数学条件极有可能出现无解的情况，
本论文试图通过一个启发式算法来逼近一个近似最优解

- **目标函数**：违反约束条件的惩罚系数最小
- **约束条件**：地理连续性 / 销售生产力平衡 / 销售工作量

3. 求解策略：面向业务的启发式算法

弃用传统精确求解器，采用高效启发式算法，追求“可用的近似最优”，满足业务动态高频响应需求。



落地实施：可行性评估与支撑条件

基于汇报人在行业内的核心岗位与资源储备，本研究具备极高的落地可行性



数据资产储备

- 拥有脱敏后的海量真实业务数据
- 涵盖历史销售数据、医院潜力、代表历史分配等完整数据链



深厚业务洞察

- 负责人级（Top3 MNC）SFE业务认知
- 透彻理解本土复杂的特有约束
- 确保模型目标函数与实际业务逻辑契合



人脉与变革管理

- 深广的行业人脉（覆盖管理层至一线）
- 能够获取多方视角，平衡“全局效率”与“局部利益”

研究重点与难点



研究重点：参数工程化的合理性

如何将高度复杂的中国本土SFE业务规则（如同院多代表共岗机制、代表管理带宽与熟练度差异等），**精准转化为严谨的数学语言与算法约束条件。**



研究难点：算法与人性的权衡

- **多目标权重设定：**处理“全局效率最大化”与“一线员工个体公平性”之间的内生矛盾。
- **微调闭环机制：**落地推行时需设计合理的调整反馈机制，以降低一线变革阻力。

汇报完毕，恳请各位评委老师批评指正！

汇报人：陈一